Analyse des prix au mètre carré

Logements CROUS - Deuxième semestre

Une étude data-driven du marché résiduel étudiant

Par : Rubén LEONARDO et Yoan KESRAOUI

Made with GAMMA

Contexte et enjeux

- Le marché du logement étudiant : enjeu socio-économique majeur
- Tensions immobilières croissantes dans les villes universitaires
- Le CROUS : acteur clé avec loyers modérés
- Focus sur le deuxième semestre : période peu documentée
- Pertinent pour étudiants en échange, mobilité entrante, projets académiques en janvier

Made with GAMMA

Objectifs du projet

Question principale :

Comment le prix au mètre carré varie-t-il en fonction de la localisation, de la surface et du type de bien ?

01

Collecte systématique des annonces

Recueillir toutes les annonces CROUS disponibles pour le deuxième semestre.

02

Construction de l'indicateur clé

Définir et calculer le prix au mètre carré pour chaque annonce.

03

Analyse des variations

Examiner les différences de prix selon la région, la surface et le type de bien.

04

Cartographie de l'offre résiduelle

Visualiser l'offre de logements CROUS pour le deuxième semestre.

Made with GAMMA

État de l'art : Outils et méthodes

Web Scraping et écosystème Python

BeautifulSoup

Parser HTML, extraire données précises (prix, adresse, surface)

Requests

Gérer la communication avec les serveurs web

Pandas

Structurer, nettoyer et analyser les données

Approche data-driven appliquée à un corpus unique : l'offre CROUS en cours d'année

Made with GAMMA

Méthodologie : Architecture technique

Approche modulaire du scraping

Extraction d'une annonce

Identifier et collecter les données spécifiques d'une annonce individuelle.

Extraction d'une page de liste

Parcourir et extraire les informations de plusieurs annonces depuis une page de résultats.

Extraction du site entier

Scraper l'intégralité du site pour obtenir toutes les annonces disponibles.

Bonnes pratiques

Délais systématiques entre requêtes

(politesse du robot)

Gestion robuste des erreurs

(try/except)

Nettoyage et standardisation des données

Jeu de données final

Après le processus de scraping et de nettoyage, le jeu de données final comprend :

4000

Logements scrapés

Total des annonces collectées initialement.

296

Annonces pour le S2

Offre résiduelle pertinente pour le deuxième semestre.

4

Variables créées

Notamment Prix_m2 et une localisation enrichie pour une analyse plus fine.

Made with GAMMA

Résultats : Statistiques clés

Profil général du marché au S2

19,93 €

Prix médian au m²

Valeur moyenne par mètre carré.

18

Logements par région

Médiane régionale de l'offre.

L'offre de logements CROUS au deuxième semestre est limitée et résiduelle.

Disparités régionales

Grand Est

24 logements (offre la plus importante)

Centre-Val de Loire

2 annonces (offre la plus faible)

Bretagne

29,4 €/m² (prix au m² le plus élevé)

Île-de-France

9,25 €/m² (prix au m² le plus bas)

Découverte majeure

Inversion des prix habituels : La Bretagne affiche un prix au m² plus élevé que l'Île-de-France.

Ceci reflète la composition spécifique de l'offre résiduelle du S2, et non une tendance générale du marché immobilier étudiant.

Made with GAMMA

Résultats : Corrélations et relations

Matrice de corrélation - Insights clés

Prix_m2 vs Superficie (-0,77)

Plus un logement est grand, plus son prix au m² est bas (économies d'échelle)

Prix_m2 vs Médiane régionale (0,47)

Corrélation modérée - le prix au m² est partiellement lié au niveau de prix moyen de la région

Loyer vs Superficie (0,35)

Le loyer total augmente avec la surface, mais pas proportionnellement

Loyer vs Prix_m2 (-0,02)

Corrélation quasi-nulle - le loyer total ne donne AUCUNE information sur le prix au m²

L'importance cruciale du prix au m² pour comparer équitablement les biens

Made with GAMMA

Discussion : Limites et biais

Biais de saisonnalité et d'offre résiduelle

- Échantillon de 296 logements = offre non pourvue ou libérée en cours d'année
- Ces biens peuvent être atypiques
- Explique potentiellement les prix inversés (Bretagne vs Île-de-France)

Effet 'type de bien' non isolé

- Forte corrélation négative superficie/prix au m^2 reflète le mélange des typologies
- Chambres vs studios vs T1 dans l'offre résiduelle
- Nécessité d'une analyse par type de bien

Autres limitations

- Localisation : code postal détermine la région, pas la dynamique hyper-locale
- Robustesse du scraping : dépend de la précision des saisies par les CROUS

Made with GAMMA

Améliorations possibles

1

Collecte longitudinale

- Répéter le scraping à différentes dates
- Distinguer une tendance structurelle d'un artefact statistique ponctuel

2

Enrichissement des variables

- Scraper le type de bien de manière explicite (chambre, studio, T1)
- En faire le facteur d'analyse principal

3

Analyse comparative S1/S2

- Mener la même étude sur les données de début d'année (Septembre)
- Établir un benchmark et interpréter les spécificités du S2

4

Modélisation multivariée

- Utiliser une régression pour quantifier l'impact respectif
- Surface, région et type de bien sur le prix au m^2

Made with GAMMA

Conclusion : Bilan du projet

Résultats principaux

→ **Marché très restreint (296 annonces nationales)**

avec offre inégale selon les régions

→ **Prix médian au m² de 19,93 €**

masquant d'importantes disparités

→ **Découverte contre-intuitive**

Bretagne affiche le prix au m² le plus élevé, Île-de-France le plus bas

→ **Relation structurelle forte et inverse**

entre superficie et prix au m²

Implications

- Pour les étudiants en échange (S2) : offre limitée, profil prix/surface peut différer du S1
- Pour le CROUS : mettre en lumière la composition de l'offre résiduelle
- Pour la recherche : bases d'une analyse plus fine du parc CROUS

Made with GAMMA

Perspectives et observatoire

Vers un observatoire automatisé des loyers étudiants

Pour les étudiants en échange

- Réalisme crucial : l'offre est limitée
- Profil prix/surface peut différer radicalement du S1
- Prioriser la recherche dans les régions à l'offre abondante (Grand Est)
- Être attentif à la surface pour comparer les loyers

Pour le CROUS

- Adapter la communication et la gestion des reliquats
- Optimiser l'occupation du parc

Pour la recherche

- Croiser surface, type de bien et localisation pour toute étude de prix
- Ouvrir la voie à un observatoire automatisé des loyers dans le secteur du logement étudiant subventionné

Made with GAMMA